c) $-3 \leq x-2 < 2x+1 < \frac{1}{2}x$ $\quad [K = \langle -1; -\frac{2}{3})]$

d) $\frac{1}{3}x + 1 < 3x$

$5 - 2x \leq 4x - 1$

$2 + x > \frac{-x-2}{4}$ $\quad [K = \langle 1; \infty)]$

3. Určete definiční obor výrazu: [2]

$$\sqrt{2x - \frac{2x-11}{4} - \frac{19-2}{2}} + \sqrt{\frac{x}{3} + \frac{x-1}{5} - \frac{2x+15}{9}}$$

3. Rovnice v součinovém tvaru

1. Řešte rovnice [2]

a) $x(x+2) = 0$

b) $(2x+1)\left(\frac{x}{2} - 4\right)$

c) $(4-2y)(-3y-4) = 0$

d) $\left(2\sqrt{3} - 6y\right)\left(3y + \frac{3}{4}\right) = 0$

2. Řešte rovnice [2]

a) $3x^2 - 1 = x - 1$

b) $2x^2 - 4x = 6x$

c) $y\sqrt{2} = y^2$

d) $28 - 7x^2 = 0$

e) $2z^2 = 0{,}5$

f) $3x^2 + 2 = -6x^2 + 4$

3. Řešte rovnice [2]

a) $x^2 + x(x+1) = 0$

b) $(x+2)x = (2x-1)(x+2)$

4. Řešte rovnice [2]

a) $4x^3 - x = 0$

b) $3t^3 = \frac{1}{3}t$

c) $x^3 + 2x^2 - x - 2 = 0$

d) $x^3 + x^2 = 3x^2 + 3x$

e) $(t^2 - 3)(2 - t^2) = 0$

f) $(x^3 - x)(2x^2 - 1) = 0$

5. [2] Těleso je vrženo vzhůru rychlostí 20 m.s^{-1}. Jeho poloha závisí na čase tak, že po t sekundách je ve výšce $20t - 5t^2$ metrů nad výchozím bodem. Vypočtěte, po kolika sekundách dopadne zpět.

6. [2] Která čísla mají tu vlastnost, že jejich pětinásobek se rovná jejich druhé mocnině?

7. [2] Je dán obdélník, jehož strany mají délky 25 m a 12 m. Jednu z těchto stran máme zkrátit, druhou o stejnou délku prodloužit, a to tak, aby se obsah obdélníku nezměnil. Kterou stranu a o kolik je třeba zkrátit?

8. [2] Součet tří po sobě jdoucích přirozených čísel se rovná polovině součinu prvních dvou. Určete tato čísla. (Za neznámou zvolte prostřední z hledaných čísel.)

4. Nerovnice v součinovém tvaru

1. Řešte nerovnice [2]

a) $(x-2)(x+1) > 0$

b) $(y+3)\left(y-\frac{1}{2}\right) \geq 0$

c) $\left(z+\frac{1}{5}\right)\left(z-\frac{1}{2}\right) \leq 0$

d) $(1-x)\left(x+\sqrt{2}\right) > 0$

e) $(3-5y)(3+5y) \leq 0$

f) $\left(2z-\frac{1}{3}\right)\left(z+\frac{2}{3}\right) < 0$

2. Řešte nerovnice [2]

a) $4x^2 - 3 \leq 0$

b) $2 - x^2 > 0$

c) $9x^2 > 4$

d) $x^2 \geq 1$

3. Řešte nerovnice [2]

a) $x^2 + x < 0$

b) $3u - 2u^2 \geq 0$

c) $4x^2 - x > 0$

d) $\frac{v}{2} - \frac{v^2}{4} \leq 0$

4. Řešte nerovnice v oboru přirozených čísel [2]

a) $n^2 - 4 \leq 0$

b) $\sqrt{2} - n^2 > 0$

5. Řešte nerovnice [2] 😊

a) $(x-1)(x-2)(x-3) > 0$

b) $(2x+1)2x(2x-1) \leq 0$

c) $(2-z)(3-z)(4-z)(5-z) < 0$

d) $(3-z)(2-z)(1-z)z \geq 0$

e) $(4x^2-3)(4-5x)(x-2) < 0$

f) $(3-x)^2(x-1)\left(\sqrt{2}-x\right) \geq 0$

6. Řešte nerovnice [2] 😊

a) $x^4 \leq x^2$

b) $x^4 < x^2$

c) $x^4 > x^3$

d) $x^5 > x^4$

5. Rovnice v podílovém tvaru

1. Řešte rovnice [2]

a) $\frac{7x+3}{x+\sqrt{2}} = 0$

b) $\frac{x-3}{x-4} = \frac{1}{2}$

c) $\frac{x-3}{x-4} = 1$

d) $\frac{x-\sqrt{5}}{x+\sqrt{5}} = \sqrt{5}$

2. Řešte rovnice [2]

a) $\frac{1}{x-2} - \frac{2}{3(x-2)} = 1$

b) $\frac{2y+3}{y+12} = \frac{2y+9}{y+2}$

c) $\frac{4}{x-4} + 1 = \frac{2x-4}{x-4}$

d) $\frac{\frac{y}{3}+\frac{3}{4}}{\frac{y}{3}-\frac{3}{4}} = \frac{y+3}{y-4}$

2. Řešte rovnice [2]

a) $\frac{3}{z+1} = \frac{2}{z+3} + \frac{1}{z-2}$

b) $\frac{2}{z-3} - \frac{1}{z+2} = \frac{1}{z+6}$

6. Nerovnice v podílovém tvaru

1. Řešte nerovnice [2]

a) $\frac{x+4}{2+x} < 0$

b) $\frac{2x+3}{x-2} > 0$

c) $\frac{5-x}{x-\pi} \geq 0$

d) $\frac{x+1}{\sqrt{5}-2x} \leq 0$